Projeto A — Telas do simulador

Nov 1, 2026 · @Arthur Heberle

Introdução

Este documento mostra as seis telas do simulador do Projeto A e explica, para cada elemento visual, o que ele mostra e de onde vem a informação exibida.

Como ler. Cada tela tem um número (Tela 1 a Tela 6) e cada elemento um código `E<tela>.<n>`. O mesmo código aparece nos comentários do código-fonte, no formato `// [TELA 1 / E1.4] origem: ...`, para que cada elemento possa ser localizado no código.

De onde vem a informação. A interface não calcula a simulação: ela só exibe o estado guardado pelo núcleo. Todo o estado de um instante fica num `SystemSnapshot`, e o `Simulator` guarda um snapshot por instante (`history`) e um cursor para o instante exibido. Por isso a maior parte dos elementos tem como origem `history[cursor]`, o snapshot do instante atual. Os dados de cada tarefa vêm da `Task`, que é o TCB (A1.3).

Equipe: Arthur Heberle e Gabriel Arriello Santana

Tela 1 — Janela principal

A janela principal concentra o controle da simulação, o gráfico de Gantt e o modo depurador (A1.5.1). O título da janela mostra o nome do arquivo de configuração carregado.

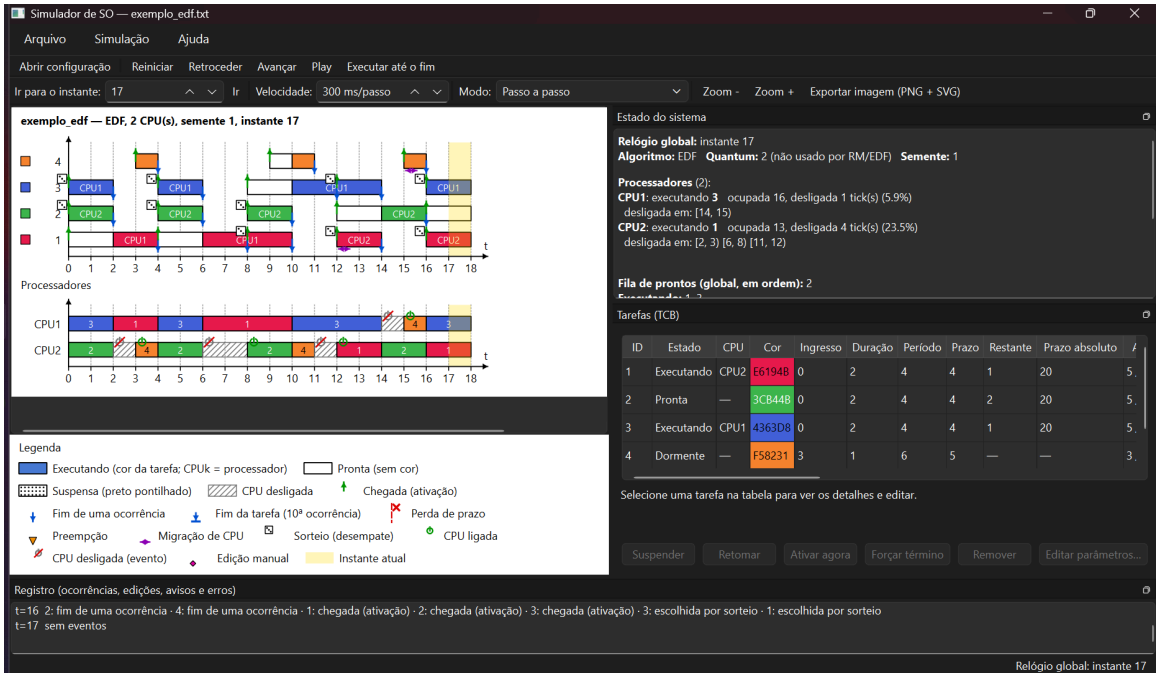


Figura 1 — Janela principal com o exemplo_edf.txt no instante 17, em modo passo a passo.

Elemento	O que mostra	Origem da informação
E1.1 Menus	**Arquivo** (abrir configuração, salvar configuração, exportar imagem, sair), **Simulação** (reiniciar, retroceder, avançar, play, executar até o fim, nova tarefa, configurações do sistema) e **Ajuda** (sobre)	Ações da janela; cada uma chama uma função do `Simulator`
E1.2 Barra de controle	Abrir, Reiniciar, Retroceder, Avançar, Play, Executar até o fim (A1.5, A1.5.2). Botões só ficam habilitados quando fazem sentido (A5)	Ações da janela; habilitação calculada a partir do cursor e de `Simulator::isFinished()`
E1.2a Ir para o instante	Campo numérico e botão **Ir**: salta para o instante digitado	Valor digitado; o campo acompanha `current().tick`
E1.2b Velocidade	Intervalo do play, em ms por passo (20 a 5000)	Valor escolhido pelo usuário
E1.2c Modo	**Passo a passo** ou **Completo (só o resultado final)** (A1.5)	Escolha do usuário
E1.2d Zoom e exportar	Zoom − / Zoom + do Gantt e **Exportar imagem (PNG + SVG)**	`GanttOptions::tickWidth`; exportação feita pelo `GanttRenderer`
E1.3 Relógio global	Texto "Relógio global: instante N" na barra de status (A1.1)	`Simulator::current().tick`
E1.4 Gráfico de Gantt	Tarefas, CPUs e legenda; detalhado abaixo	`Simulator::history()[0 .. cursor]` desenhado pelo `GanttRenderer`
E1.6 Estado do sistema	Painel à direita com relógio, CPUs, filas e utilização; detalhado abaixo	`history[cursor]`
E1.7 Tabela de TCBs	Uma linha por tarefa, com todos os campos do TCB; detalhada abaixo	`SystemSnapshot::tasks` de `history[cursor]`
E1.8 Detalhe da tarefa	Estado da tarefa selecionada, CPU, ocorrência atual (restante, prazo absoluto, se perdeu o prazo) e ocorrências enfileiradas	TCB da tarefa selecionada em `history[cursor]`
E1.9 Ações da tarefa	Suspender, Retomar, Ativar agora, Forçar término, Remover, Editar parâmetros (A3.4). Só as válidas para o estado atual ficam habilitadas	`Task::state` da tarefa selecionada

Elemento	O que mostra	Origem da informação
E1.10 Registro	Linhas "t=N" com as ocorrências de cada instante, edições, avisos e erros (até 5000 linhas)	`SystemSnapshot::occurrences` de cada instante e as mensagens do parser

E1.4 — Gráfico de Gantt

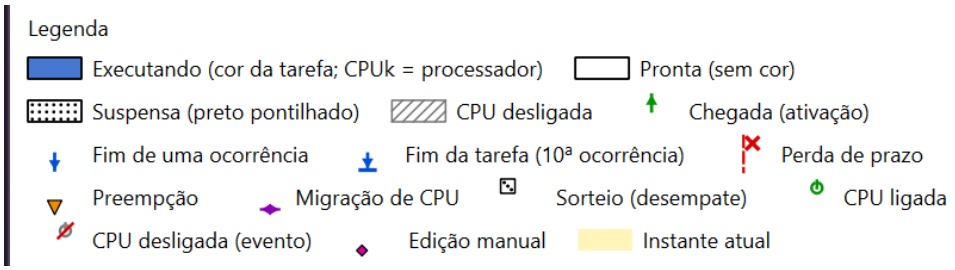


Figura 2 — Legenda do Gantt, sempre visível abaixo do gráfico. O gráfico em si aparece na Figura 1 e, completo, na Figura 11.

O gráfico segue as figuras da seção 6.4 do livro do Maziero (A2.5). O eixo X é o tempo, com um número por instante. O painel de cima tem uma linha por tarefa, com a de menor ID colada no eixo X. O painel de baixo tem uma linha por CPU. O instante atual fica destacado em amarelo.

Elemento	Representação	Origem da informação
Tarefa executando	Barra na cor da tarefa com o rótulo `CPUk` (A2.1)	`Task::state == Running` e `Task::cpu` de cada snapshot
Tarefa pronta	Retângulo branco com contorno (ausência de cor, A2.1)	`Task::state == Ready`
Tarefa suspensa	Preto pontilhado (A2.1)	`Task::state == Suspended`
Fora do sistema, dormente ou terminada	Nada desenhado	`NotArrived`, `Dormant` ou `Terminated`
CPU desligada	Hachura cinza diagonal na linha da CPU (A1.2)	`CPU::on == false`
Chegada	Seta verde para cima, a cada ativação (A2.2)	Ocorrência `Arrival`
Término de uma ocorrência	Seta azul para baixo (A2.2)	Ocorrência `Termination`
Fim da tarefa	Seta azul para baixo com barra (10ª ocorrência, A4.4)	Ocorrência `TaskFinished`
Perda de prazo	X vermelho com linha tracejada (A3.3)	Ocorrência `DeadlineMiss`

Elemento	Representação	Origem da informação
Preempção	Triângulo laranja	Ocorrência `Preemption`
Migração	Seta dupla roxa	Ocorrência `Migration`
Sorteio no desempate	Dado, na tarefa sorteada que (re)começa (A4.3)	Ocorrência `TieBreakDraw`
CPU liga / desliga	Símbolo de liga/desliga verde / cinza cortado	Ocorrências `CpuOn` e `CpuOff`
Edição manual	Losango magenta	Ocorrência `ManualEdit`
Legenda	Todos os elementos acima, sempre visível (RG3)	Fixa no `GanttRenderer`

Passar o mouse sobre uma célula mostra uma dica com tarefa, CPU, instante, estado, ocorrência atual e as ocorrências daquele instante.

E1.6 — Estado do sistema

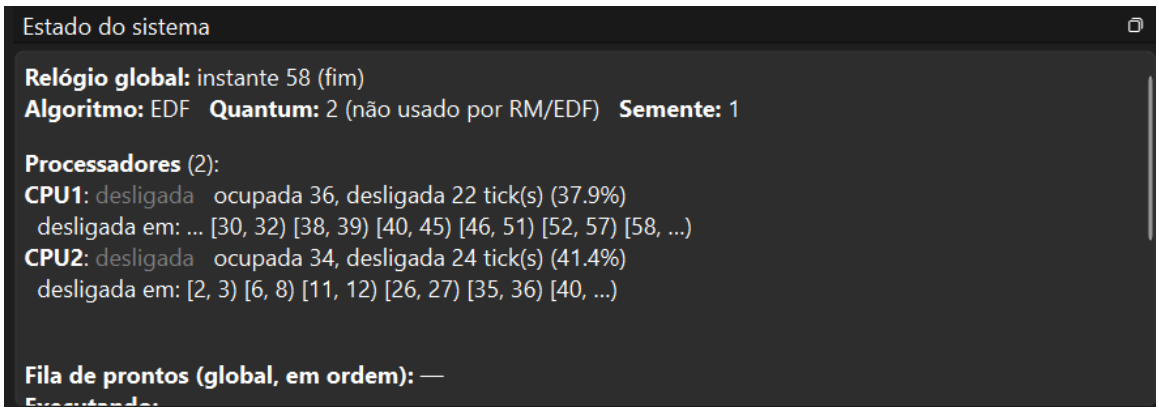


Figura 3 — Painel "Estado do sistema" no fim da simulação do exemplo_edf.txt (instante 58).

Elemento	O que mostra	Origem da informação
E1.6a Cabeçalho	Relógio global, algoritmo, quantum (não usado por RM/EDF) e semente do sorteio	`SystemSnapshot::tick`, `algorithm`, `quantum`, `seed`
E1.6b Processadores	Para cada CPU: tarefa em execução ou "desligada", ticks ocupada e desligada (com %) e os intervalos em que ficou desligada (A1.2)	`SystemSnapshot::cpus` e `history[0 .. cursor]` (intervalos com `on == false`)
E1.6c Filas	Fila de prontos global em ordem, executando, dormentes, suspensas,	`SystemSnapshot::readyQueue` e `Task::state`

Elemento	O que mostra	Origem da informação
	ainda não chegaram, terminadas e ignoradas	
E1.6d Utilização	U = Σ duração/período, limite de Liu-Layland para RM com 1 CPU, U ≤ 1 para EDF e U ≤ M para M CPUs. Só informativo	Duração e período das tarefas simuladas

E1.7 — Tabela de TCBs



Figura 4 — Tabela "Tarefas (TCB)" no fim da simulação; as demais colunas aparecem rolando para a direita.

Cada linha é um TCB (A1.3), em ordem natural de ID. A célula **Cor** é pintada com a cor da tarefa. Tarefas aperiódicas aparecem em cinza, com estado "Ignorada".

Coluna	Origem da informação
ID, Cor, Ingresso, Duração, Período, Prazo, Eventos	Campos do arquivo de configuração guardados na `Task`
Estado, CPU	`Task::state` e `Task::cpu`
Restante, Prazo absoluto	Ocorrência atual: `jobs.front().remaining` e `absDeadline` (marcado "perdido" se `missed`)
Ativações (lib./concl.), Próx. ativação	`Task::released`, `completed` e `nextRelease`
Perdas de prazo, Preempções, Migrações	Contadores `deadlineMisses`, `preemptions`, `migrations`
Executou, Esperou, 1º início, Término	Estatísticas `runTicks`, `waitTicks`, `firstStart`, `finishTime`

Coluna	Origem da informação
Observação	Motivo de a tarefa estar ignorada ou suspensa (`ignoredReason`, `blockReason`)

Tela 2 — Resultado do carregamento

A Tela 2 aparece ao abrir um arquivo de configuração que tenha erros ou avisos (A3.3.6). Com **erro**, nada é carregado; com **aviso**, o arquivo é carregado e o usuário é informado. Sem erros nem avisos, a tela não aparece e o carregamento vai só para o registro (E1.10).

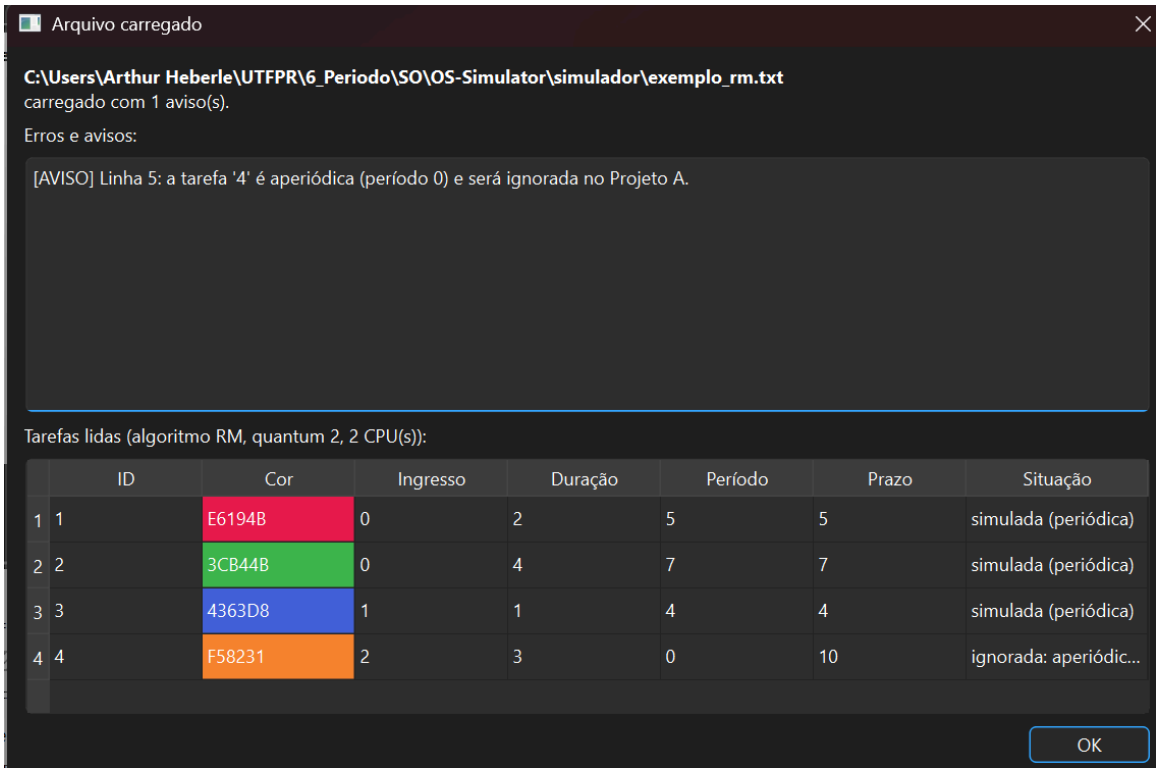


Figura 5 — Tela 2 com aviso: o exemplo_rm.txt é carregado, e a tarefa aperiódica 4 é ignorada (A4.4).

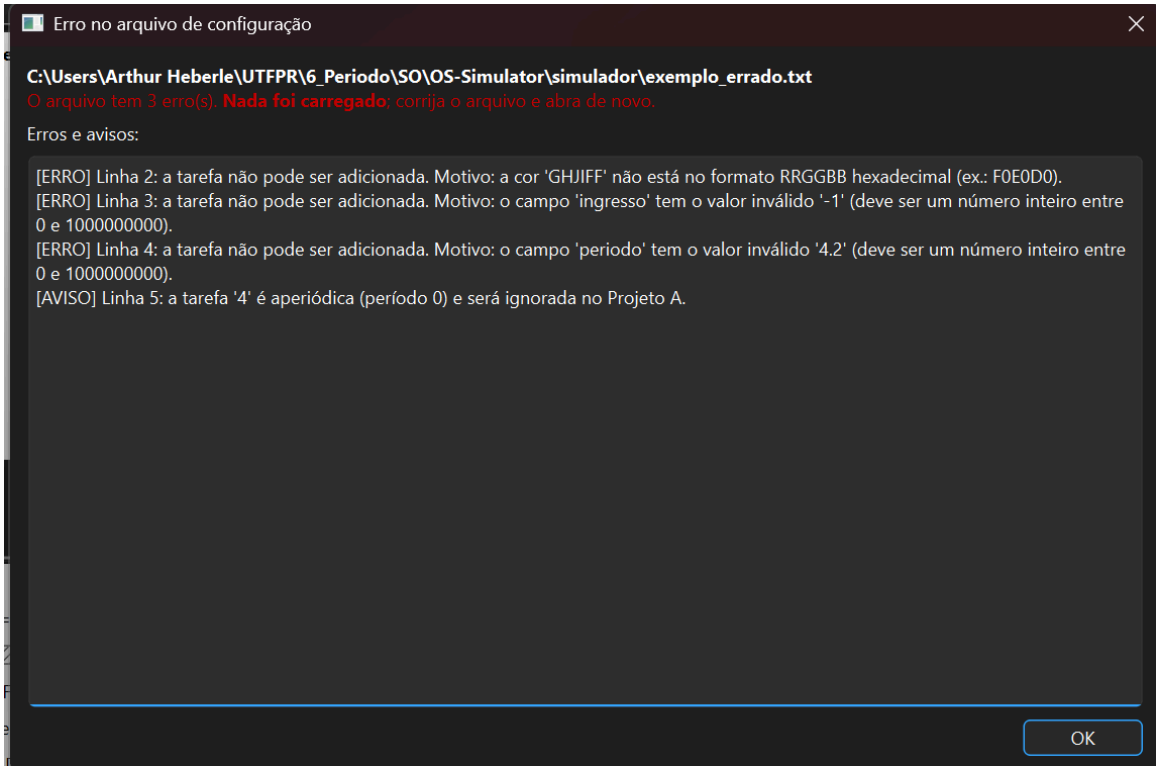


Figura 6 — Tela 2 com erros: cor fora do formato, ingresso negativo e período não inteiro; nada é carregado (A3.3.6).

Elemento	O que mostra	Origem da informação
Título	"Arquivo carregado" ou "Erro no arquivo de configuração"	`ParseResult::ok()`
E2.1 Resumo	Caminho do arquivo e quantidade de avisos, ou de erros com "Nada foi carregado"	Caminho escolhido no `QFileDialog` e `ParseResult::ok()`
E2.2 Erros e avisos	Uma mensagem por linha com linha do arquivo, campo, valor e motivo (A3.3.6)	`ParseResult::errors` e `ParseResult::warnings`, gerados pelo `parser::parseConfig`
E2.3 Tarefas lidas	Algoritmo, quantum e nº de CPUs; tabela com ID, Cor, Ingresso, Duração, Período, Prazo e Situação ("simulada (periódica)" ou "ignorada" com o motivo, A4.4)	`Config` devolvida pelo parser, já com os valores padrão aplicados (A3.2)

Tela 3 — Editar tarefa

A Tela 3 altera os parâmetros de uma tarefa no instante exibido (A1.5.2, A3.4). Abre pelo botão **Editar parâmetros…** ou com duplo clique na tabela de TCBs. As alterações valem a partir do instante atual e descartam o histórico posterior. Uma alteração inválida é recusada com o motivo.

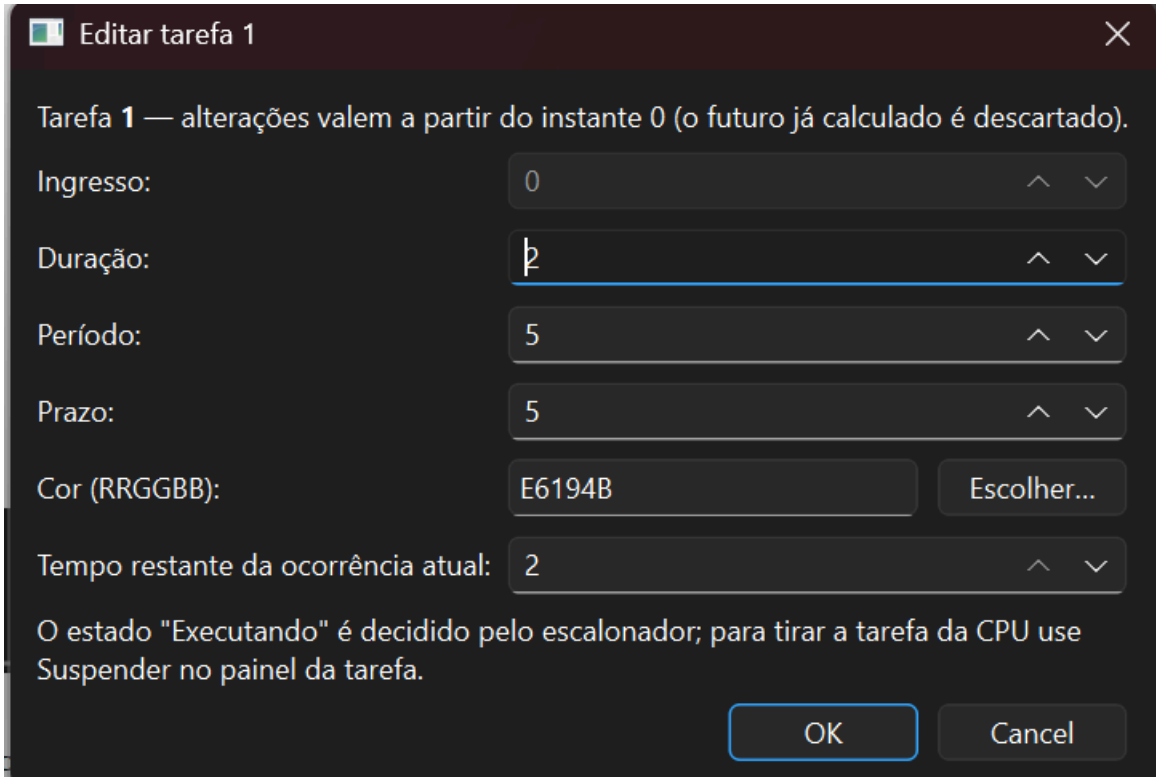


Figura 7 — Edição da tarefa 1 no instante 0. O ingresso fica bloqueado porque a tarefa já chegou.

Elemento	O que mostra	Origem da informação
E3.1 Cabeçalho	Tarefa editada e o instante a partir do qual as alterações valem	`Task::id` e `Simulator::current().tick`
E3.2 Ingresso	Instante de criação; só pode mudar antes de a tarefa chegar	`Task::arrival`
E3.3 Duração	Vale para as próximas ocorrências	`Task::duration`
E3.4 Período	Próxima ativação = última + novo período	`Task::period`
E3.5 Prazo	Recalcula o prazo absoluto das ocorrências pendentes	`Task::deadline`

Elemento	O que mostra	Origem da informação
E3.6 Cor (RRGGBB)	Cor da tarefa, digitada ou escolhida no botão Escolher…; recusada se repetida, quase preta ou quase branca (A2.1)	`Task::color`
E3.7 Tempo restante	Restante da ocorrência atual; só aparece se houver ocorrência pendente	`jobs.front().remaining`
Nota	Explica que "Executando" é decidido pelo escalonador e que, para tirar a tarefa da CPU, deve-se usar Suspender	Texto fixo

Tela 4 — Nova tarefa

A Tela 4 inclui uma tarefa durante a simulação (A3.1). Abre pelo menu **Simulação > Nova tarefa…** (Ctrl+N). Os campos já vêm com valores padrão (A3.2), e a tarefa é validada pelo mesmo parser do arquivo de configuração.

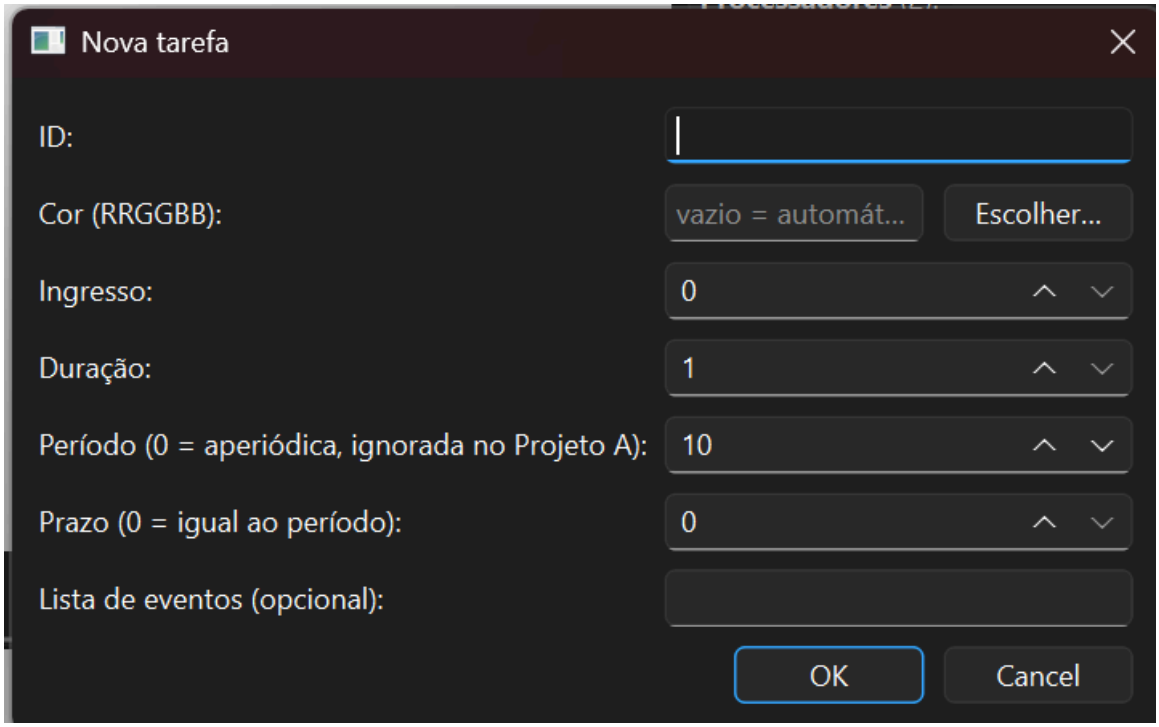


Figura 8 — Nova tarefa com os valores padrão sugeridos (duração 1, período 10, prazo 0 = igual ao período).

Elemento	O que mostra	Origem da informação
E4.1 ID	Identificador; precisa ser único, sem diferenciar maiúsculas	Digitado pelo usuário

Elemento	O que mostra	Origem da informação
E4.2 Cor (RRGGBB)	Cor da tarefa; vazio = cor automática	Digitada ou escolhida no seletor
E4.3 Ingresso	Padrão: instante atual; não pode ficar no passado	`Simulator::current().tick`
E4.4 Duração	Tempo de execução de cada ocorrência	Valor padrão sugerido (A3.2)
E4.5 Período	0 = aperiódica, ignorada no Projeto A	Valor padrão sugerido (A3.2)
E4.6 Prazo	0 = igual ao período	Valor padrão sugerido (A3.2)
E4.7 Lista de eventos	Texto opcional, guardado para o Projeto B	Digitada pelo usuário

Tela 5 — Configurações do sistema

A Tela 5 altera os parâmetros gerais do sistema durante a simulação (A3.1, A3.2). Abre pelo menu **Simulação > Configurações do sistema…**. As alterações valem a partir do instante exibido no topo da tela.

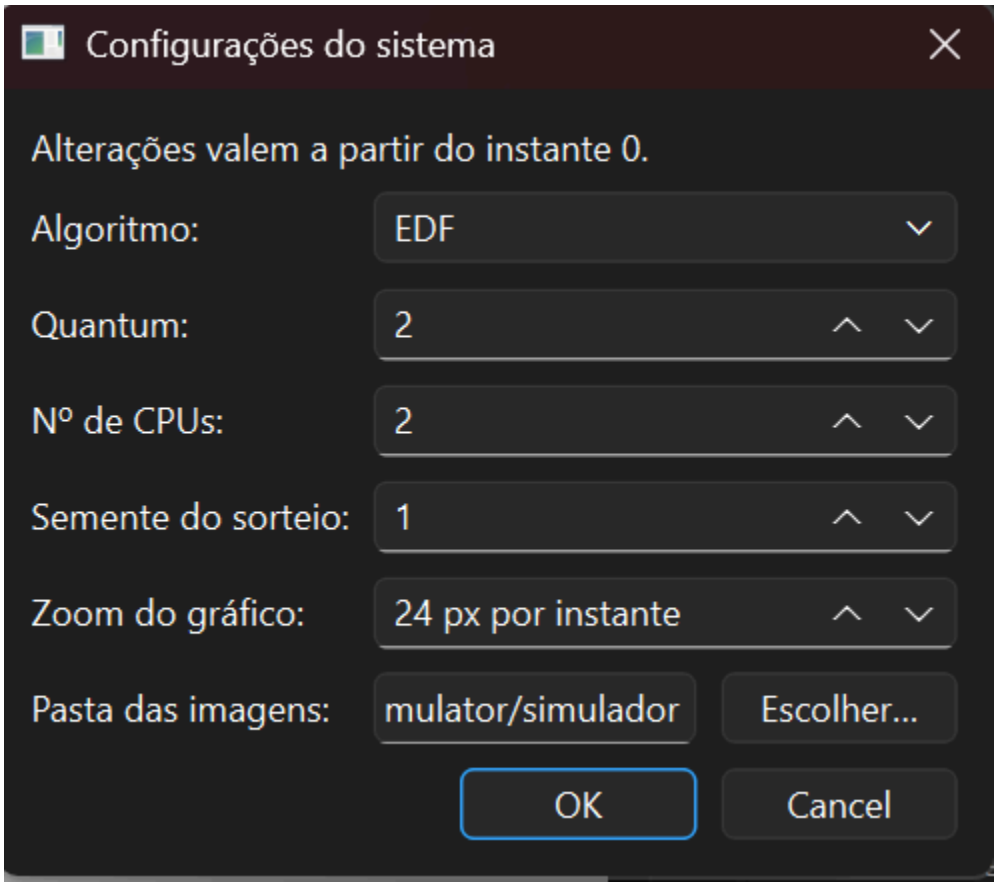


Figura 9 — Configurações do sistema no instante 0, com EDF, quantum 2, 2 CPUs e semente 1.

Elemento	O que mostra	Origem da informação
Cabeçalho	"Alterações valem a partir do instante N"	`Simulator::current().tick`
E5.1 Algoritmo	Lista dos escalonadores disponíveis; o atual vem selecionado	`schedulerNames()` (registro de escalonadores, A4.2) e `SystemSnapshot::algorithm`
E5.2 Quantum	Fatia de tempo; RM e EDF não a usam	`SystemSnapshot::quantum`
E5.3 Nº de CPUs	Entre 1 e 64 (`MAX_CPUS`)	`SystemSnapshot::cpus.size()`
E5.4 Semente do sorteio	Semente usada no sorteio do desempate (A4.3)	`SystemSnapshot::seed`
E5.5 Zoom do gráfico	Pixels por instante no Gantt	`GanttOptions::tickWidth`
E5.6 Pasta das imagens	Onde o PNG e o SVG são gravados; botão **Escolher…**	Escolha do usuário; padrão = pasta do arquivo de configuração

Tela 6 — Fim da simulação

A Tela 6 aparece quando a simulação chega ao último instante, nos dois modos de execução (A1.5.3). Antes de abri-la, o simulador exporta automaticamente o Gantt completo em PNG e SVG (A2.4).

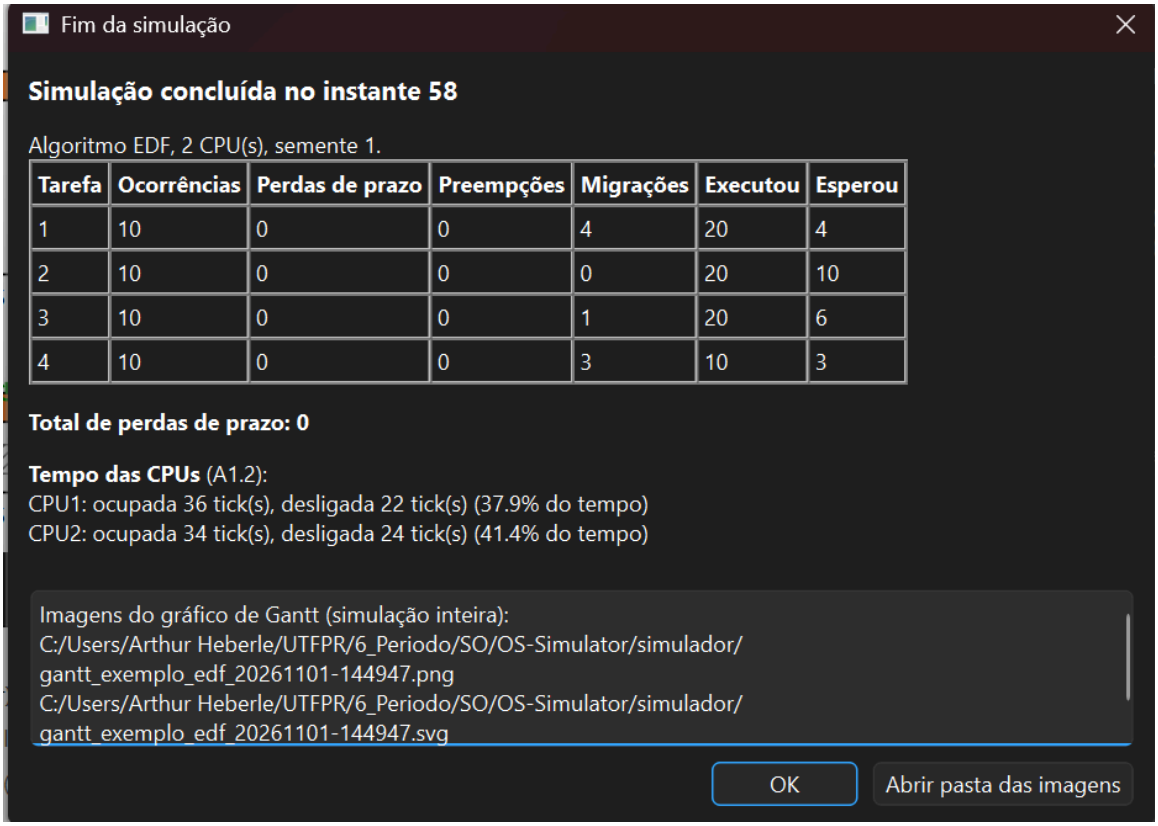


Figura 10 — Fim da simulação do exemplo_edf.txt: 10 ocorrências por tarefa, nenhuma perda de prazo e os caminhos do PNG e do SVG gerados.

Elemento	O que mostra	Origem da informação
Título	"Simulação concluída no instante N", algoritmo, nº de CPUs e semente	Último snapshot: `tick`, `algorithm`, `cpus.size()`, `seed`
E6.1 Resumo por tarefa	Tabela com Ocorrências, Perdas de prazo, Preempções, Migrações, Executou e Esperou, e o total de perdas de prazo	Contadores de cada `Task` no último snapshot
E6.1 Tempo das CPUs	Para cada CPU: ticks ocupada, ticks desligada e % do tempo desligada (A1.2)	`CPU::ticksBusy` e `CPU::ticksOff` no último snapshot
E6.2 Imagens geradas	Caminhos do PNG e do SVG exportados	Caminhos gravados por `GanttRenderer::exportPng` e `exportSvg`
E6.3 Abrir pasta	Botão que abre a pasta das imagens no explorador de arquivos	Pasta das imagens (E5.6)

Imagem exportada do Gantt

Ao fim da simulação, o simulador grava a simulação inteira em PNG e em SVG (A2.4). Também é possível exportar a qualquer momento pelo menu **Arquivo > Exportar imagem (PNG + SVG)…** (Ctrl+E).

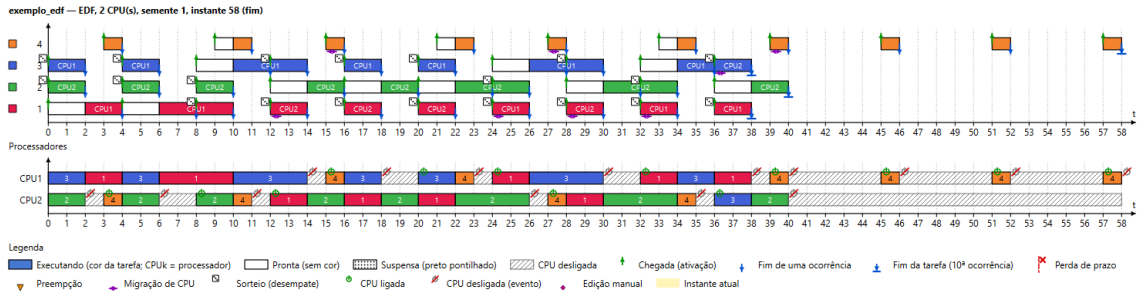


Figura 11 — Gantt exportado do exemplo_edf.txt, do instante 0 ao 58, com tarefas, CPUs, título e legenda.

- **Não é um print da janela.** A imagem é desenhada pelo mesmo `GanttRenderer::paint` da tela, só que num `QImage` (PNG) ou num `QSvgGenerator` (SVG).
- **Contém toda a simulação**, do instante 0 ao último, com o painel de tarefas, o painel de CPUs, a legenda e um título com algoritmo, nº de CPUs, semente e instante final.
- **Não tem tempo máximo.** O SVG é sempre um arquivo único. Se o PNG ficar largo demais, ele é dividido em partes (`_parte_N.png`), cada uma com título, eixos e legenda.
- **Nome do arquivo:** `gantt_<configuração>_<aaaammdd-hhmmss>.png` e `.svg`, na pasta escolhida na Tela 5.

Arquivos de configuração de exemplo

Os dois exemplos entregues junto com o código estão explicados aqui, porque o formato do arquivo (A3.3) não tem sintaxe de comentário. A primeira linha é `algoritmo;quantum;qtde_cpus`; as demais são `id;cor;ingresso;duracao;periodo;prazo;lista_eventos`.

exemplo_rm.txt

```
RM;2;2
1;E6194B;0;2;5;5
2;3CB44B;0;4;7;7
3;4363D8;1;1;4;4
4;F58231;2;3;0;10
```

Linha	Significado
`RM;2;2`	Rate Monotonic, quantum 2 (não usado pelo RM), 2 CPUs
`1;E6194B;0;2;5;5`	Tarefa 1, vermelha: chega em 0, duração 2, período 5, prazo 5
`2;3CB44B;0;4;7;7`	Tarefa 2, verde: chega em 0, duração 4, período 7, prazo 7
`3;4363D8;1;1;4;4`	Tarefa 3, azul: chega em 1, duração 1, período 4, prazo 4. Tem o menor período, logo a maior prioridade no RM

Linha	Significado
`4;F58231;2;3;0;10`	Tarefa 4, laranja: período 0, ou seja, aperiódica. É ignorada no Projeto A e gera um aviso na Tela 2 (A4.4)

O que este exemplo mostra: o aviso de tarefa ignorada, preempções, migrações entre as duas CPUs e períodos de CPU desligada. A simulação termina no instante 67.

exemplo_edf.txt

```
EDF;2;2
1;E6194B;0;2;4;4
2;3CB44B;0;2;4;4
3;4363D8;0;2;4;4
4;F58231;3;1;6;5
```

Linha	Significado
`EDF;2;2`	Earliest Deadline First, quantum 2 (não usado pelo EDF), 2 CPUs
`1;E6194B;0;2;4;4`	Tarefa 1, vermelha: chega em 0, duração 2, período 4, prazo 4
`2;3CB44B;0;2;4;4`	Tarefa 2, verde: idêntica à tarefa 1
`3;4363D8;0;2;4;4`	Tarefa 3, azul: idêntica às tarefas 1 e 2. Três tarefas empatadas em todos os critérios disputando 2 CPUs forçam o sorteio do desempate (A4.3)
`4;F58231;3;1;6;5`	Tarefa 4, laranja: chega em 3, duração 1, período 6, prazo 5. O prazo menor que o período mostra que o EDF usa o prazo absoluto de cada ocorrência

O que este exemplo mostra: sorteios no desempate (ícone de dado), migrações e períodos de CPU desligada. A simulação termina no instante 58.